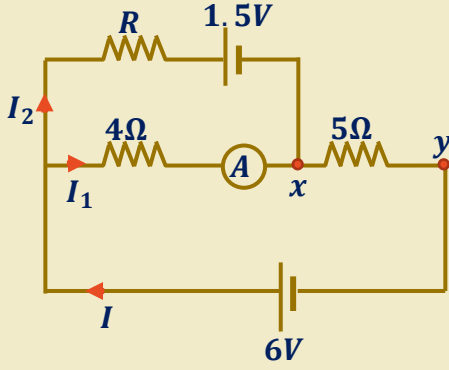




في الدارة المجاورة، إذا كان فرق الجهد $(V_{xy} = 4V)$ ، احسب:

- 1- قراءة الأميتر (A)
- 2- المقاومة المجهولة (R)
- 3- القدرة الداخلة في الدارة.

الحل (1): قراءة الأميتر

نحسب (V_{xy}) عبر مسارين مختلفين
عبر المسار المباشر

$$V_{xy} = 5I = 4 \Rightarrow I = \frac{4}{5} = 0.8A$$

عبر المسار السفلي

$$V_{xy} = - \sum -\Delta V_{xy} = -(+4I_1 - 6) = 4$$

$$-4I_1 = 4 - 6 \Rightarrow I_1 = \frac{2}{4} = 0.5A$$

وهي قراءة الأميتر ومنها

$$I_2 = I - I_1 = 0.8 - 0.5 = 0.3A$$

الحل (2): لحساب المقاومة المجهولة نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة وباتجاه عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = (-I_2 R - 1.5 + 4I_1)$$

$$-0.3R + 2 - 1.5 = 0 \Rightarrow R = \frac{0.5}{0.3} = 1.6\bar{6}\Omega$$

الحل (3): حساب القدرة الداخلة في الدارة.

$$P_{in} = I\varepsilon_{\text{مع التيار}} = 0.8 \times 6 = 4.8W$$